

**LAPORAN PRAKTIKUM
TEKNOLOGI IoT 2**



DISUSUN OLEH

Nama : Naurah Miftah Frizkiyah

Kelas : TRI 3B

NPM: 25782049

DOSEN :

**Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T. Agus
Ambarwari, S.Pd., M.Kom.**

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2026**

2.5.1 Praktikum 1: Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via ADC

1. Rangkaian Komponen (Skema)

Komponen yang dibutuhkan di Wokwi: 1x ESP32, 1x Photoresistor (LDR), 1x Resistor (10k Ohm). **Langkah Pengkabelan (Voltage Divider):**

- Hubungkan satu kaki LDR ke pin **3V3** pada ESP32.
- Hubungkan kaki LDR yang satunya lagi ke pin **D32** (Pin ADC) pada ESP32.
- Hubungkan salah satu kaki Resistor 10k Ohm ke titik temu yang sama (yaitu di jalur kabel menuju pin **D32**).
- Hubungkan kaki Resistor yang satunya lagi ke pin **GND** ESP32.

2. Kode Program

Berikut adalah modifikasi kode program untuk ESP32 (menggunakan pin 32, karena ESP32 tidak menggunakan penamaan pin A0 seperti NodeMCU):

C++

```
// Deklarasi pin ADC yang digunakan (ESP32 menggunakan pin 32) const byte  
ldrPin = 32;
```

```
void setup() {
```

```
    // Memulai komunikasi serial dengan baud rate 115200  
    Serial.begin(115200);  
}
```

```
void loop() {
```

```
    // Membaca nilai analog (tegangan) dari pin LDR int  
    ldrValue = analogRead(ldrPin);
```

```
    // Mencetak hasil pembacaan ke Serial Monitor
```

```
    Serial.print("Intensitas Cahaya (ADC): ");
```

```
    Serial.println(ldrValue);
```

```
    // Jeda 1 detik sebelum membaca ulang delay(1000);  
}
```



